

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di informarsi con i docenti.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Un'asta rigida di lunghezza l e massa M può ruotare liberamente e senza attrito nel piano orizzontale intorno ad un perno posto nel suo centro. Il perno, a sua volta, può scorrere liberamente e senza attrito lungo un'asta orizzontale fissa di lunghezza L , con $L \gg l$. I due estremi dell'asta di lunghezza l sono legati ciascuno ad uno dei due estremi dell'asta di lunghezza L da due molle di lunghezza a riposo trascurabile e costanti elastiche rispettivamente k_1 e k_2 .

1. Dire quante coordinate lagrangiane è possibile scegliere e quindi scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Posto $k = k_1 = k_2$, determinare i punti di equilibrio del sistema e studiarne la stabilità.
3. Sempre per $k = k_1 = k_2$, determinare frequenze e i modi normali di oscillazione intorno al punto di equilibrio stabile.
4. Ripetere lo studio dei punti di equilibrio e dei modi normali di oscillazione nel caso $k_1 \neq k_2$.

Problema A2.

Consideriamo una particella di massa m e carica q in due dimensioni $\vec{r} = (x, y)$, in un campo magnetico costante B , ortogonale al piano. La Lagrangiana è

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 + q\dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}$$

Varie possibilità per la scelta di gauge sono parametrizzate da α :

$$\vec{A} = (-\alpha y B, (1 - \alpha)x B)$$

La gauge $\alpha = \frac{1}{2}$ è chiamata gauge simmetrica.

1. Trovare i momenti coniugati e la Hamiltoniana H_α del sistema per un valore di α generico.
2. Nella gauge simmetrica, calcolare le seguenti parentesi di Poisson

$$\{p_x, H_{1/2}\}, \quad \{p_y, H_{1/2}\}, \quad \{xp_y - yp_x, H_{1/2}\}$$

e interpretare il risultato.

3. Sempre nella gauge simmetrica, calcolare le seguenti parentesi di Poisson

$$\{p_y + xqB/2, H_{1/2}\} \quad \{p_x - yqB/2, H_{1/2}\}$$

e interpretare il risultato.

4. Trovare una trasformazione canonica (lineare) che lascia invariate le coordinate x, y e che trasforma la hamiltoniana H_0 in quella simmetrica $H_{1/2}$. Scrivere la funzione generatrice. Interpretare il risultato del punto 3 alla luce di questa trasformazione.

Problema R.

Si sa che un elettrone, di massa $m_e = 0.511 \text{ MeV}/c^2$, urtando un protone, di massa $m_p = 938.272 \text{ MeV}/c^2$, può produrre uno stato finale composto da un neutrone, di massa $m_n = 939.565 \text{ MeV}/c^2$ più un neutrino che si suppone di massa nulla. Nell'ipotesi che il protone sia a riposo, si calcoli

1. L'energia minima $\bar{E}$ (soglia) che deve avere l'elettrone per dare luogo al processo (dare il risultato in MeV).
2. Nel caso di energia di soglia, calcolare la velocità dell'elettrone e quella del centro di massa del sistema (elettrone+protone) (dare il risultato in unità di c).
3. Supponendo ora che l'elettrone abbia un'energia di poco superiore a quella di soglia, $E = \bar{E} + \epsilon$ con $\epsilon \ll \bar{E}$, si stimi, all'ordine più basso in ϵ , l'energia del neutrino prodotto nel sistema del centro di massa.
4. Nell'ipotesi del punto 3), si stimi, all'ordine significativo più basso in ϵ , la velocità del neutrone nel sistema del centro di massa, dandone poi il valore numerico per il caso particolare $\epsilon = 0.1$ MeV.

Problema S.

N particelle identiche di massa m debolmente interagenti (approssimazione di gas perfetto) sono vincolate a muoversi sulla superficie di un cono retto con asse verticale, vertice in basso ed angolo di apertura $\pi/4$, in presenza del campo gravitazionale $\vec{g}$. La lagrangiana di singola particella è quindi quella della particella in campo gravitazionale in coordinate cilindriche z, r, ϕ

$$L_1 = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2 - mgz$$

con il vincolo aggiuntivo $z = r$ ($z > 0$).

1. Calcolare la Hamiltoniana totale del sistema e la funzione di partizione in funzione di $\beta = 1/k_B T$.
2. Calcolare l'energia interna e la capacità termica.
3. Calcolare la probabilità che una particella si trovi fra z e $z + dz$ e l'altezza media delle particelle in funzione di T , interpretando alla luce di questo risultato quanto trovato nel punto 2).
4. Supponendo ora che il cono termini ad un'altezza H dal vertice, rivedere la risposta alle domande 1) e 2), discutendo in particolare i limiti di alta e bassa T .

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. E' possibile descrivere il sistema tramite due coordinate lagrangiane, ad esempio la posizione x del perno e l'angolo θ formato fra le due aste. Scegliamo per convenienza lo zero x al centro dell'asta di lunghezza L , allora la lagrangiana risulta $L = T - U$ con

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{24}Ml^2\dot{\theta}^2 \\ U &= \frac{k_1}{2} \left[\left(\frac{L}{2} - x - \frac{l}{2} \cos \theta \right)^2 + \left(\frac{l \sin \theta}{2} \right)^2 \right] + \frac{k_2}{2} \left[\left(\frac{L}{2} + x - \frac{l}{2} \cos \theta \right)^2 + \left(\frac{l \sin \theta}{2} \right)^2 \right] = \\ &= k_+ x^2 + k_- Lx - \frac{k_+ L l}{2} \cos \theta - k_- x l \cos \theta \end{aligned}$$

dove $k_+ = (k_1 + k_2)/2$ e $k_- = (k_1 - k_2)/2$.

2. Per $k_1 = k_2 = k$ il termine di potenziale si riduce semplicemente a

$$U = kx^2 - \frac{kLl}{2} \cos \theta$$

da cui le equazioni per i punti di equilibrio risultano

$$\partial_x U = 2kx = 0 \quad ; \quad \partial_\theta U = kLl \sin \theta / 2 = 0$$

che ha come soluzione $x = 0$ e $\theta = 0, \pi$. Si verifica facilmente che $\theta = 0$ è il punto stabile, mentre $\theta = \pi$ è instabile, infatti abbiamo

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2k \quad ; \quad \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} = \frac{kLl}{2} \cos \theta \quad ;$$

3. Sia la matrice cinetica che l'Hessiana del potenziale sono già diagonali, per cui le coordinate lagrangiane scelte individuano già i modi normali cercati ed inoltre

$$\omega_x^2 = \frac{2k}{M} \quad ; \quad \omega_\theta^2 = \frac{6kL}{Ml}.$$

4. Quando $k_- \neq 0$ allora le equazioni di stabilità sono

$$\partial_x U = 2k_+ x + k_- (L - l \cos \theta) = 0 \quad ; \quad \partial_\theta U = \sin \theta \left(\frac{k_+ L l}{2} + k_- l x \right) = 0$$

mentre le derivate seconde sono

$$\partial_{xx}^2 U = 2k_+ \quad ; \quad \partial_{\theta\theta}^2 U = \cos \theta \left(\frac{k_+ L l}{2} + k_- l x \right) \quad ; \quad \partial_{x\theta}^2 U = k_- l \sin \theta$$

Una possibile soluzione alle condizioni di stazionarietà, analoga a quella del caso precedente, si ottiene per

$$\sin \theta = 0 \rightarrow \theta = 0, \pi \quad ; \quad x = -\frac{k_- (L \mp l)}{2k_+}$$

dove il segno meno vale per $\theta = \pi$. In tali punti la matrice delle derivate seconde è ancora diagonale e si vede che quello stabile si ha nuovamente per $\theta = 0$. Quindi i modi normali sono nuovamente dati dalle coordinate già scelte e le nuove frequenze sono

$$\omega_x^2 = \frac{2k_+}{M} \quad ; \quad \omega_\theta^2 = \frac{6kL(k_+^2 - k_-^2)}{k_+ M l}$$

dove nell'ultima frequenza si è approssimato $L - l \simeq L$ come da condizione del problema.

Esiste tuttavia un nuovo possibile punto stazionario, corrispondente a

$$x = -\frac{k_+ L}{2k_-} \quad ; \quad \cos \theta = \frac{L}{l} \left(1 - \frac{k_+^2}{k_-^2} \right)$$

tuttavia questo punto esiste solo se il perno della sbarretta può superare i bordi dell'asta lunga e nel caso risulti $|\cos \theta| \leq 1$. Un tale tipo di soluzione esiste per esempio quando $k_1 = 0$ (oppure $k_2 = 0$). In ogni caso si vede subito che per un tale punto si ha sempre $\partial_{\theta\theta}^2 = 0$: una matrice simmetrica con un elemento diagonale nullo ha sempre determinante negativo, quindi il punto non può essere stabile.

Soluzione Problema A2:

1. I momenti sono

$$p_x = m\dot{x} - \alpha y q B, \quad p_y = m\dot{y} + (1 - \alpha) x q B$$

la Hamiltoniana è

$$H_\alpha = \frac{(p_x + \alpha y q B)^2}{2m} + \frac{(p_y - (1 - \alpha) x q B)^2}{2m}$$

2.

$$\{p_x, H_{1/2}\} = -\partial_x H_{1/2} = \frac{qB(p_y - xqB/2)}{2m}$$

$$\{p_y, H_{1/2}\} = -\partial_y H_{1/2} = -\frac{qB(p_x + yqB/2)}{2m}$$

$$\begin{aligned} \{xp_y - yp_x, H_{1/2}\} &= p_y \partial_{p_x} H_{1/2} - x \partial_y H_{1/2} - p_x \partial_{p_y} H_{1/2} + y \partial_x H_{1/2} \\ &= p_y \frac{p_x + yqB/2}{m} - x \frac{qB(p_x + yqB/2)}{2m} - p_x \frac{p_y - xqB/2}{m} - y \frac{qB(p_y - xqB/2)}{2m} = 0 \end{aligned}$$

Solo le rotazioni attorno all'origine lasciano la Hamiltoniana invariante, in maniera manifesta, nella gauge singolare.

3.

$$\{p_y + xqB/2, H_{1/2}\} = -\partial_y H_{1/2} = qB \partial_{p_x} H_{1/2}/2 = -\frac{qB(p_x + yqB/2)}{2m} + qB \frac{p_x + yqB/2}{2m} = 0$$

$p_y + xqB/2, H_{1/2}$ e $p_x - yqB/2$ sono quantità conservate.

4. Le due hamiltoniane sono

$$H_{1/2} = \frac{(p_x + yqB/2)^2}{2m} + \frac{(p_y - xqB/2)^2}{2m}$$

e

$$H_0 = \frac{p_{x,0}^2}{2m} + \frac{(p_{y,0} - xqB)^2}{2m}$$

Volendo lasciare x, y invariate, la trasformazione è

$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -qB/2 \\ 0 & 1 & -qB/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{x,0} \\ p_{y,0} \\ x \\ y \end{pmatrix}$$

Si può verificare direttamente che la trasformazione lineare è anche simplettica. La funzione generatrice é

$$G_2(x, y, p_{x,0}, p_{y,0}) = xp_{x,0} + yp_{y,0} - xyqB/2$$

$p_y + xqB/2, H_{1/2}$ è una quantità conservata e corrisponde alla traslazione $p_{y,0}$ che è conservata in maniera manifesta nella gauge $\alpha = 0$. Lo stesso per

$$\{p_x - yqB/2, H_{1/2}\} = 0$$

che corrisponde a $p_{x,1}$ nella gauge $\alpha = 1$.

Soluzione Problema R:

1. La condizione di soglia è che l'energia disponibile nel centro di massa sia superiore alla minima massa invariante di neutrone più neutrino, che è pari ad m_n (usiamo $c = 1$). Detto q l'impulso dell'elettrone ed E la sua energia, essendo l'energia nel centro di massa pari alla massa invariante, la condizione di soglia diventa:

$$m_n^2 < (\sqrt{m_e^2 + q^2} + m_p)^2 - q^2 = m_e^2 + m_p^2 + 2Em_p$$

da cui

$$\bar{E} = \frac{m_n^2 - m_p^2 - m_e^2}{2m_p} \simeq 1.294 \text{ MeV}$$

2. Abbiamo, lavorando sempre con $c = 1$

$$v_e = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_e^2}} = \sqrt{1 - \frac{m_e}{\bar{E}}} \simeq 0.919$$

inoltre

$$v_{cm} = \frac{\bar{q}}{\bar{E} + m_p} = \frac{v_e \bar{E}}{\bar{E} + m_p} \simeq 0.00127$$

3. L'energia disponibile nel centro di massa è sempre la massa invariante che è già stata calcolata. Tenendo conto che $E = \bar{E} + \epsilon$ e dell'espressione per $\bar{E}$ prima trovata, abbiamo:

$$M_{inv}^2 = m_e^2 + m_p^2 + 2Em_p = m_n^2 + 2\epsilon m_p$$

nel sistema del CM neutrone e neutrino hanno la stessa energia che avrebbero in seguito ad un decadimento in due corpi con massa iniziale M_{inv} , quindi in particolare per l'energia del neutrino $E_\nu = q_\nu$ abbiamo

$$E_\nu = \frac{M_{inv}^2 - m_n^2}{2M_{inv}} = \frac{\epsilon m_p}{\sqrt{m_n^2 + 2\epsilon m_p}} \simeq \epsilon \frac{m_p}{m_n}$$

4. Per quanto riguarda il neutrone invece, possiamo usare la relazione $v_n = p_n/E_n$ dove, sempre ricordando il risultato del decadimento in due corpi di massa zero ed m_n , abbiamo

$$E_n = \frac{M_{inv}^2 + m_n^2}{2M_{inv}} = \frac{m_n^2 + \epsilon m_p}{\sqrt{m_n^2 + 2\epsilon m_p}} \simeq m_n + O(\epsilon^2)$$

$$p_n = q_\nu \simeq \epsilon \frac{m_p}{m_n}$$

da cui infine

$$v_n \simeq \frac{\epsilon m_p}{m_n^2} \simeq 1.06 \times 10^{-4}$$

il neutrone è quindi non relativistico, il suo impulso è proporzionale ad ϵ e la sua energia cinetica è quadratica in ϵ .

Soluzione Problema S:

1. Imponendo il vincolo $z = r$ e calcolando l'Hamiltoniana si ottiene

$$H_1 = \frac{p_r^2}{4m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + mgr$$

da cui

$$Z_1 = \frac{1}{h^2} \int_0^\infty dr \int_{-\infty}^\infty dp_r \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^\infty dp_\phi \exp \left(-\beta \left(\frac{p_r^2}{4m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + mgr \right) \right)$$

effettuando gli integrali in ϕ, p_r e p_ϕ si ottiene

$$Z_1 = \frac{4\pi^2 m \sqrt{2}}{h^2 \beta} \int_0^\infty dr r e^{-\beta mgr} = \frac{4\pi^2 \sqrt{2}}{h^2 \beta^3 m g^2}$$

e

$$Z = \frac{1}{N!} Z_1^N$$

2.

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = N 3 \frac{\partial}{\partial \beta} \log \beta = 3N\beta$$

e di conseguenza

$$C = 3Nk_B$$

di cui $2Nk_B$ sono dovuti alla presenza del campo gravitazionale.

3. Una particella sta fra z e $z+dz$ se la coordinata r è compresa fra z e $z+dz$. Integrando la distribuzione canonica su tutte le variabili a parte r e normalizzando, la probabilità risulta

$$\beta^2 m^2 g^2 e^{-\beta mgz} z dz$$

da cui il valor medio è

$$\bar{z} = \beta^2 m^2 g^2 \int_0^\infty e^{-\beta mgz} z^2 dz = \frac{2}{\beta mg}$$

dunque l'energia media gravitazionale per particella è $mg\bar{z} = 2k_B T$. Il fattore 2 è legato al fatto che l'altezza media cresce più rapidamente con T che nella scatola in campo gravitazionale, perché sul cono man mano che si sale la superficie disponibile cresce linearmente con l'altezza.

4. In tal caso possiamo scrivere

$$Z_1 = \frac{4\pi^2 m \sqrt{2}}{h^2 \beta} \int_0^H dr r e^{-\beta mgr} = \frac{4\pi^2 m \sqrt{2}}{h^2 \beta} \frac{H^2}{x^2} (1 - e^{-x}(1+x))$$

dove $x = \beta mgH$ è la variabile che distingue fra basse T ($x \gg 1$) ed alte T ($x \ll 1$). Nel primo caso il risultato viene a coincidere con quanto trovato prima. Nel secondo caso possiamo sviluppare in serie di x , trovando

$$Z_1 = \frac{4\pi^2 m \sqrt{2}}{h^2 \beta} \frac{H^2}{x^2} (1 - e^{-x}(1+x)) \simeq \frac{4\pi^2 m \sqrt{2}}{h^2 \beta} \frac{H^2}{x^2} (1 - (1 - x + x^2/2 + \dots)(1+x)) \simeq \frac{4\pi^2 m \sqrt{2}}{h^2 \beta} \frac{H^2}{2}$$

ritrovando $U \simeq Nk_B T$ come per la particella libera in 2 dimensioni (l'energia gravitazione è stata saturata).